

Check Point 2



Atividade Prática de Refatoração: O Desastre do FiapDelivery

Tópicos Avaliados: Encapsulamento, Herança, Associação, Construtores, Documentação e Clean Code.

Objetivo

Diagnosticar falhas arquitetônicas e de segurança em um código legado, aplicando princípios de Orientação a Objetos (encapsulamento, herança, associação) e Clean Code para refatorar e construir uma solução escalável e manutenível.

Desafio Prático

O Cenário:

A diretoria do FiapRide pediu para um estagiário de outra área iniciar o código do novo sistema de logística, o **FiapDelivery**. O sistema até compila e roda, mas o Tech Lead (você) quase teve um infarto ao ler o código.

O estagiário cometeu crimes graves contra a Engenharia de Software:

1. Usou nomes terríveis e sem sentido.
2. Deixou todos os dados expostos (`public`).
3. Duplicou código em vez de usar Herança.

4. "Engessou" a associação (A Rota só aceita Caminhão, e se quisermos entregar de Moto?).

A Missão:

Copiar o código abaixo para a IDE e refatorá-lo completamente para o padrão profissional.

O Código Legado:

```
// ARQUIVO caminhao.java:
public class caminhao {
    public String pl;
    public double cap;
    public int eixos;
}

// ARQUIVO moto.java:
public class moto {
    public String pl;
    public double cap;
    public boolean bau;
}

// ARQUIVO pacote.java:
public class pacote {
    public String cod;
    public double p;
    public String s;

    public void muda(String x) {
        s = x;
    }
}

// ARQUIVO Rota.java:
public class Rota {
    public pacote p1;
    public caminhao c1;

    public void vai() {
        System.out.println("Levando pacote " + p1.cod + " no veiculo " + c1.pl);
    }
}

// ARQUIVO Principal.java:
public class Principal {
    public static void main(String[] args) {
        caminhao c = new caminhao();
        c.pl = "ABC1234";
    }
}
```

```

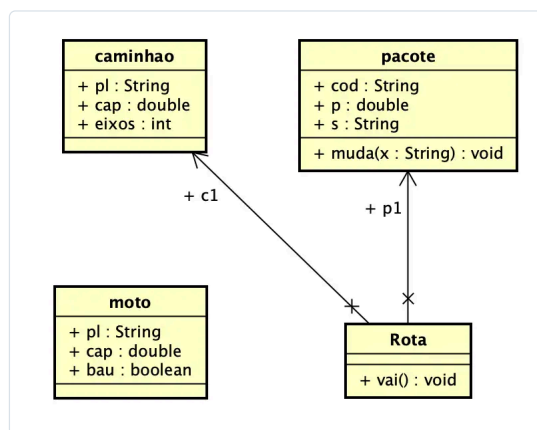
        c.cap = -500.0;

        pacote pac = new pacote();
        pac.cod = "BR999";
        pac.p = 10.5;
        pac.s = "Pendente";

        Rota r = new Rota();
        r.p1 = pac;
        r.c1 = c;
        r.vai();
    }
}

```

Astah



Entrega

Criar um novo repositório do GitHub

Exportar o Astah e enviar no repositório do projeto

Exportando do Astah

Menu Superior > Tools > Export Image > Current Diagram > PNG

Bons estudos!

GRADUAÇÃO

Copyright © 2026 Prof. Ygor Anjos

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).